

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
"ELÍAS CALIXTO POMPA"
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI**



**PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PROCURA EN EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LUBRICANTES Y EQUIPOS
VARYNA, C.A.**

**Autor: Keidy Guzmán
C.I.: 28.706.352**

El Tigre, julio de 2026

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
"ELÍAS CALIXTO POMPA"
EL TIGRE, ESTADO ANZOÁTEGUI**

**PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PROCURA EN EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LUBRICANTES Y EQUIPOS
VARYNA, C.A.**

**Autor: Keidy Guzmán
C.I.: 28.706.352**

**Tutor Industrial: Martina Rondón
C.I.: 12.208.768**

**Tutor Académico: Dra. Carmen J. Álvarez
C.I.: 14.452.956**

El Tigre, julio de 2026

AGRADECIMIENTOS

Aquí van los agradecimientos.

DEDICATORIA

Aquí va la dedicatoria.

ÍNDICE DE CONTENIDO

	pp.
AGRADECIMIENTOS.....	3
DEDICATORIA.....	4
LISTA DE CUADROS.....	7
LISTA DE GRÁFICOS.....	8
LISTA DE ANEXOS.....	9
RESUMEN.....	10
INTRODUCCIÓN.....	11
CAPÍTULOS	
I REALIDAD ORGANIZACIONAL.....	12
Identificación de la empresa.....	12
Reseña histórica.....	12
Misión.....	13
Visión.....	13
Valores.....	13
Objetivos Organizacionales.....	13
Ubicación geográfica.....	14
Población de los trabajadores de la empresa.....	14
Estructura organizacional de la empresa (organigrama).....	14
II DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.....	16

Identificación de la situación problemática.....	16
Objetivo General.....	16
Objetivos Específicos.....	17
Planificación integral de objetivos.....	17
Cronograma de actividades.....	18
III MARCO TEÓRICO.....	20
Bases teóricas referenciales.....	20
IV ACTIVIDADES REALIZADAS.....	24
Descripción de actividades ejecutadas por semana.....	24
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	28
Conclusiones.....	28
Recomendaciones.....	28
REFERENCIAS.....	30
ANEXOS.....	31

LISTA DE CUADROS

CUADRO	pp.
1	Planificación integral de objetivos específicos.....17
2	Cronograma de actividades del proyecto.....18

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO	pp.
1	Representación cartográfica y ubicación espacial de la empresa.....14
2	Organigrama estructural y niveles jerárquicos de la organización.....15

LISTA DE ANEXOS

ANEXOS	pp.
A	Aquí va la descripción del Anexo A.....32
B	Aquí va la descripción del Anexo B.....33
C	Aquí va la descripción del Anexo C.....34

RESUMEN

El presente informe describe la propuesta de optimización del proceso de procura en el departamento administrativo de Lubricantes y Equipos Varyna, C.A. La investigación se enmarca en la modalidad de proyecto factible apoyado en un diagnóstico de campo. Durante el estudio se identificó la ausencia de canales formalizados de recepción de requisiciones, tiempos de respuesta prolongados en las fases de cotización y aprobación, y la inexistencia de formatos estandarizados de control. La propuesta contempla un nuevo flujo de trabajo procedimental, plantillas estandarizadas de solicitud y orden de compra, y una matriz de autorización por monto, orientadas a fortalecer el control interno y agilizar el ciclo de adquisición de insumos y materiales.

Palabras claves: procura, optimización, proceso administrativo, proyecto factible, pasantías.

INTRODUCCIÓN

La presente pasantía, desarrollada como requisito para optar al título de Técnico Superior Universitario en Administración, tiene como propósito proponer mejoras procedimentales para optimizar el proceso de procura en el departamento administrativo de Lubricantes y Equipos Varyna, C.A. La investigación parte del diagnóstico de las deficiencias actuales en el ciclo de adquisición de insumos y materiales, identificando los factores que generan retrasos operativos y debilidades en el control interno del departamento. El informe se estructura en cinco capítulos: el Capítulo I presenta la realidad organizacional de la empresa; el Capítulo II desarrolla el diagnóstico situacional y la planificación del proyecto; el Capítulo III sustenta las bases teóricas que orientan la propuesta; el Capítulo IV describe las actividades ejecutadas durante las diez semanas de pasantía; y el Capítulo V presenta las conclusiones y recomendaciones derivadas del proceso investigativo.

CAPÍTULO I

REALIDAD ORGANIZACIONAL

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

La práctica profesional se desarrolla en Lubricantes y Equipos Varyna, C.A., empresa venezolana con más de treinta y seis (36) años de trayectoria en el sector petrolero, industrial y de construcción. Su actividad principal se enfoca en el procesamiento y suministro de productos químicos especializados, el tratamiento de crudo y la provisión de maquinaria pesada para operaciones industriales.

1.1.1 Razón social

Lubricantes y Equipos Varyna, C.A.

1.1.2 Reseña histórica

Lubricantes y Equipos Varyná C.A. es una empresa venezolana con más de treinta y seis (36) años de trayectoria en el sector petrolero, industrial y de construcción, consolidándose como una organización de amplia experiencia y reconocimiento dentro del mercado nacional. Desde sus inicios, la empresa ha orientado sus esfuerzos al desarrollo de soluciones integrales que contribuyan al fortalecimiento de las actividades productivas del país.

Como empresa integrante del Grupo Corporativo VTC, ha profesionalizado un crecimiento sostenido basado en la innovación, la calidad de sus servicios y el compromiso con sus clientes. Su actividad principal se enfoca en el procesamiento y

suministro de productos químicos especializados, el tratamiento de crudo y la provisión de maquinaria pesada para operaciones industriales.

1.1.3 Misión

Brindar a nuestros clientes objetivos, soluciones de calidad en las áreas en las cuales nos desempeñamos, para contribuir de manera significativa en sus resultados. Aportando valor con nuestras respuestas a sus requerimientos. En la búsqueda de un mejor país y de una mejor humanidad.

1.1.4 Visión

Ser el conglomerado de empresas líderes en cada una de las categorías en las que participamos, generando modelos de negocios altamente competitivos, atendiendo a nuestros distintos beneficiarios con productos y servicios de calidad.

1.1.5 Valores

Los valores que orientan las actividades de la organización destacan:

1. **Planificación:** Estructuración anticipada de las adquisiciones para optimizar los recursos financieros de la organización.
2. **Responsabilidad:** Cumplimiento eficiente de los compromisos adquiridos con clientes, proveedores y trabajadores.
3. **Integridad:** Actuar con honestidad, ética y transparencia en todas las operaciones de la empresa.
4. **Transparencia:** Garantizar la trazabilidad y la claridad en los procesos de selección y adjudicación de compras.

1.1.6 Objetivos Organizacionales

Entre sus objetivos organizacionales se encuentran:

1. Proporcionar soluciones eficientes y oportunas a las necesidades de sus clientes.
2. Mantener altos estándares de calidad en los productos y servicios ofrecidos.
3. Asegurar el abastecimiento continuo y eficiente de insumos mediante una gestión administrativa transparente.

1.1.7 Ubicación geográfica

Calle 23 de enero entre calle principal el palomar y calle la paz sector vista al sol, San José de Guanipa Edo. Anzoátegui.



Gráfico 1. Representación cartográfica y ubicación espacial de la empresa.

1.1.8 Población de los trabajadores de la empresa

La población de trabajadores de Lubricantes y Equipos Varyná C.A. está conformada por personal administrativo, técnico y operativo. Toda la empresa trabaja de manera coordinada para garantizar la calidad de los servicios prestados, recayendo sobre el área de procura administrativa la responsabilidad de asegurar la disponibilidad oportuna de materiales y repuestos para la continuidad operativa.

1.1.9 Estructura Organizativa

A continuación, se presenta la estructura organizativa de la empresa, reflejando las líneas de mando y la distribución de los departamentos administrativos y de procura:

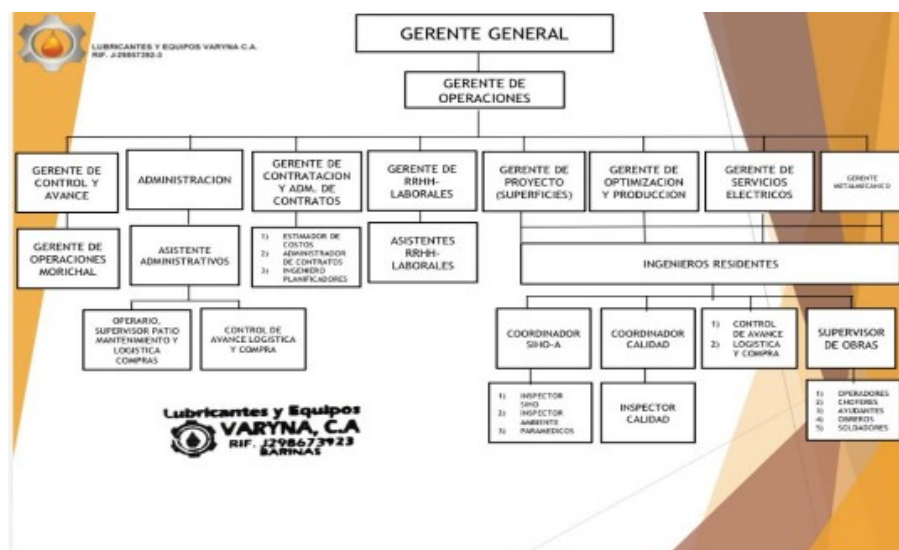


Gráfico 2. Organigrama estructural y niveles jerárquicos de la organización.

CAPÍTULO II

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Identificación de la Situación Problemática

En el departamento administrativo de Lubricantes y Equipos Varyna, C.A., se ha identificado una situación desfavorable relacionada con el control y flujo procedimental de la procura. En la actualidad, las solicitudes de compras de materiales e insumos críticos presentan marcados retrasos debido a la ausencia de un canal formalizado de recepción, lo que ocasiona que las requisiciones no sigan una ruta clara de procesamiento.

Esta falta de estandarización administrativa genera cuellos de botella en las instancias de aprobación, pérdida de trazabilidad en el seguimiento de las cotizaciones y tiempos prolongados para la adquisición definitiva de los insumos. Como consecuencia directa, se producen retrasos logísticos en las obras operativas y una sobrecarga de funciones correctivas en el personal de compras, haciendo necesaria una propuesta de optimización procedimental adaptada a los estándares organizacionales vigentes.

Objetivo General

Proponer mejoras procedimentales para optimizar el proceso de procura en el departamento administrativo de Lubricantes y Equipos Varyna, C.A., con la finalidad de agilizar los tiempos de adquisición y fortalecer el control interno de las operaciones de compras.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar el proceso actual de procura en el departamento administrativo de la empresa para identificar el flujo secuencial de las solicitudes de compra.
2. Identificar las debilidades y cuellos de botella presentes en las fases de seguimiento, cotización y aprobación de las adquisiciones.
3. Analizar las causas organizativas que generan retrasos y tiempos prolongados en el ciclo de adquisición de insumos y materiales.
4. Diseñar una propuesta de mejora procedimental que agilice los tiempos de respuesta y optimice el control de la procura en el área administrativa.

Planificación integral de objetivos

La planificación establece la relación entre cada objetivo específico y las actividades técnicas a ejecutar para el desarrollo de la propuesta de optimización:

Cuadro 1. *Planificación integral de objetivos específicos.*

Objetivo Específico	Actividades	Recursos	Indicadores de Logro
Diagnosticar el proceso actual de procura en el departamento administrativo.	Aplicación de guías de observación directa y entrevistas al personal encargado del ciclo de compras de la empresa.	Guía de entrevista, libreta de notas de campo, computadora de oficina.	Mapeo situacional del flujo actual de las solicitudes de compra elaborado.
Identificar las debilidades y cuellos de botella en el seguimiento y aprobación.	Revisión y análisis de los tiempos promedio de respuesta en expedientes de compras anteriores y detección de fases críticas.	Hojas de registro, histórico de órdenes de compra, software de oficina.	Matriz de criticidad con los puntos de retraso documental identificados.
Analizar las causas	Clasificación analítica de los	Diagramas causa-	Informe analítico con

organizativas que generan retrasos en la adquisición.	factores determinantes de las demoras mediante mesas de trabajo técnica con la administración.	efecto, material de papelería, marco de control de procesos.	la jerarquización de las causas raíz de las demoras.
Diseñar una propuesta de mejora procedimental para el control de la procura.	Redacción del nuevo flujo de trabajo optimizado, asignación formal de roles y diseño de plantillas estandarizadas para cotizaciones.	Procesador de texto, guías metodológicas de administración, normativas de la empresa.	Propuesta metodológica de optimización de procura formulada y validada.

Cronograma de actividades

El cronograma estructura temporalmente las fases de diagnóstico, análisis y diseño de la propuesta, distribuidas a lo largo de las diez (10) semanas de duración de la pasantía:

Cuadro 2. *Cronograma de actividades del proyecto.*

Actividades Administrativas	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Reconocimiento del departamento y levantamiento del flujo actual de procura.	✓	✓								
Aplicación de entrevistas y detección de cuellos de botella en las aprobaciones.			✓	✓						
Análisis cuantitativo y cualitativo de causas de retraso en el ciclo de compras.				✓	✓					
Diseño del nuevo flujo optimizado, roles y plantillas de control.						✓	✓			
Redacción y validación de la propuesta de mejora procedimental.							✓	✓		

Presentación formal de la propuesta a la gerencia y ajustes finales.									✓	✓
Inducción institucional y familiarización con el sistema de compras vigente.	✓									
Apoyo en la recepción y tramitación de solicitudes de compra del departamento.			✓		✓					
Seguimiento a cotizaciones y actualización de expedientes de proveedores.						✓		✓		
Apoyo en el cierre administrativo del periodo y archivo de órdenes de compra.									✓	✓

CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO

Procura y Gestión de Compras

La procura se define como el conjunto de actividades orientadas a la adquisición de bienes, materiales e insumos necesarios para el funcionamiento continuo de una organización. Monterroso (2002) establece que la gestión de abastecimiento eficiente no se limita a la ejecución de compras, sino que abarca la planificación de necesidades, la selección de proveedores, la negociación de condiciones y el control del cumplimiento de los requerimientos en tiempo, calidad y costo.

En el contexto del departamento administrativo de Lubricantes y Equipos Varyna, C.A., la procura cumple un rol estratégico al garantizar la disponibilidad oportuna de insumos para las operaciones industriales y de campo. La ausencia de procedimientos formalizados en este ciclo genera interrupciones en la cadena de suministro interna, evidenciando la necesidad de una propuesta de optimización procedimental que estandarice cada fase del proceso de adquisición.

La gestión de compras y abastecimiento comprende un conjunto de actividades que permiten identificar las necesidades de materiales e insumos de la organización, seleccionar adecuadamente a los proveedores, negociar las condiciones de adquisición más convenientes y asegurar que los bienes requeridos lleguen en las cantidades correctas, en el momento oportuno y al menor costo posible, contribuyendo directamente a la eficiencia operativa de la empresa. (Monterroso, 2002, p. 3)

Aquí va el comentario posterior a la cita (opcional, solo si se usa cita larga).

Proceso Administrativo

El proceso administrativo constituye el marco conceptual fundamental que rige el funcionamiento de las organizaciones modernas. Chiavenato (2006) lo describe como el conjunto secuencial e interrelacionado de funciones de planificación, organización, dirección y control, orientadas al logro eficiente de los objetivos organizacionales mediante el uso racional de los recursos disponibles.

Aplicado al contexto de la procura, el proceso administrativo provee la estructura metodológica necesaria para formalizar cada etapa del ciclo de compras. La planificación define las necesidades y tiempos de adquisición; la organización asigna responsabilidades claras a cada actor del proceso; la dirección asegura la ejecución coordinada de las actividades; y el control verifica el cumplimiento de los procedimientos y detecta desviaciones que requieren corrección.

Control Interno en los Procesos de Compras

El control interno se define como el proceso diseñado e implementado por la dirección de una organización para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos en las categorías de eficiencia operativa, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las normas aplicables. Mantilla (2005) señala que un sistema de control interno robusto en el área de compras minimiza los riesgos de fraude, duplicidad de pagos y adquisiciones no autorizadas.

En el proceso de procura de Lubricantes y Equipos Varyna, C.A., el fortalecimiento del control interno implica la definición de niveles de autorización por monto de compra, la implementación de formularios estandarizados de solicitud y

la trazabilidad documental de cada expediente desde la requisición hasta la orden de compra cerrada. Estas medidas reducen la discrecionalidad en las decisiones de adquisición y aumentan la transparencia del proceso.

Optimización de Procesos Organizacionales

La optimización de procesos organizacionales consiste en el análisis sistemático de los flujos de trabajo existentes con el propósito de identificar ineficiencias, eliminar pasos redundantes y rediseñar los procedimientos para lograr los mismos resultados con menor consumo de tiempo y recursos. Según Harrington (1993), un proceso optimizado debe ser simple, medible, controlable y adaptable a las variaciones del entorno operativo.

En el ámbito de la administración de compras, la optimización procedimental se traduce en la reducción de los ciclos de aprobación, la estandarización de los formatos de cotización y la clarificación de los roles y responsabilidades de cada actor. El resultado esperado es una disminución verificable de los tiempos de respuesta en la adquisición de insumos y una mejora en la capacidad de la organización para anticipar sus necesidades de abastecimiento.

Proyecto Factible como Modalidad de Investigación

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2016) define el proyecto factible como la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. Esta modalidad exige la comprobación de la viabilidad técnica y operativa de la solución planteada, sustentada en un diagnóstico de campo que evidencie la situación deficitaria que da origen a la propuesta.

Arias (2012) complementa esta definición señalando que el proyecto factible avanza hasta proponer y, en muchos casos, desarrollar la solución, demostrando su aplicabilidad en el contexto real. El presente trabajo se enmarca en esta modalidad al partir del diagnóstico del proceso de procura en Lubricantes y Equipos Varyna, C.A., para proponer un conjunto de mejoras procedimentales cuya implementación es técnica y operativamente viable para la organización.

CAPÍTULO IV

ACTIVIDADES REALIZADAS

Descripción de Actividades Ejecutadas por Semana

Durante las diez (10) semanas de práctica profesional, se ejecutaron fases sucesivas de diagnóstico, análisis y diseño de la propuesta de optimización:

Semana 1

1. **Actividad operativa:** Inducción institucional, recorrido por las instalaciones, presentación ante el equipo del departamento administrativo y familiarización con los procedimientos generales de la empresa y el área de procura.

2. **Actividad de investigación:** Observación directa del flujo procedimental de las solicitudes de compra, identificación preliminar de las etapas del ciclo de procura y formulación inicial de la situación problemática.

Semana 2

1. **Actividad operativa:** Apoyo en la recepción, clasificación y registro de solicitudes de compra pendientes, y familiarización con el sistema de seguimiento de cotizaciones vigente en el departamento.

2. **Actividad de investigación:** Levantamiento detallado del flujo secuencial de las adquisiciones mediante entrevistas informales al personal encargado y elaboración del mapeo situacional del proceso actual.

Semana 3

1. **Actividad operativa:** Colaboración en la tramitación de requisiciones de materiales e insumos, apoyo en la comunicación con proveedores y actualización del registro de cotizaciones en proceso.

2. **Actividad de investigación:** Aplicación de guía de entrevista estructurada al personal de compras y administración para identificar los cuellos de botella en las fases de seguimiento y aprobación.

Semana 4

1. **Actividad operativa:** Apoyo en el seguimiento de órdenes de compra abiertas, verificación del estatus de cotizaciones pendientes de respuesta y actualización del registro de proveedores activos.

2. **Actividad de investigación:** Revisión y análisis de expedientes históricos de compras para determinar los tiempos promedio de respuesta en cada fase del ciclo de adquisición e identificación de las etapas críticas.

Semana 5

1. **Actividad operativa:** Tramitación de solicitudes de compra recibidas durante la semana, apoyo en la elaboración de cuadros comparativos de cotizaciones y actualización de la base de proveedores.

2. **Actividad de investigación:** Análisis cualitativo y cuantitativo de las causas organizativas que generan retrasos mediante diagramas causa-efecto y clasificación jerárquica de los factores determinantes.

Semana 6

1. **Actividad operativa:** Colaboración en el seguimiento a cotizaciones pendientes de aprobación gerencial y apoyo en la actualización de expedientes de compras activos del período.

2. **Actividad de investigación:** Diseño del nuevo flujo de trabajo optimizado para el proceso de procura, con definición de los puntos de control, los responsables de cada etapa y los tiempos máximos de respuesta por fase.

Semana 7

1. **Actividad operativa:** Apoyo en la recepción y procesamiento de requisiciones urgentes del período, y colaboración en la verificación de disponibilidad presupuestaria para compras en trámite.

2. **Actividad de investigación:** Diseño de las plantillas estandarizadas de solicitud de cotización, orden de compra y seguimiento de estatus, adaptadas a los requerimientos operativos del departamento.

Semana 8

1. **Actividad operativa:** Seguimiento a las órdenes de compra en proceso y apoyo en la actualización de los registros de proveedores y expedientes de adquisiciones del período administrativo.

2. **Actividad de investigación:** Redacción del documento de propuesta de optimización procedimental, integrando el nuevo flujo, los formatos diseñados y las recomendaciones de mejora de control interno.

Semana 9

1. **Actividad operativa:** Apoyo en el cierre administrativo del ciclo de compras del período y colaboración en el archivo ordenado de las órdenes de compra gestionadas durante la pasantía.

2. **Actividad de investigación:** Validación de la propuesta con el tutor industrial, incorporación de observaciones y ajustes al documento final de optimización procedimental para su presentación formal.

Semana 10

1. **Actividad operativa:** Presentación formal de la propuesta de mejora ante la gerencia del departamento administrativo y firma de la carta de aprobación del tutor industrial.

2. **Actividad de investigación:** Consolidación y revisión final del informe académico de pasantías, incorporación de los anexos definitivos y preparación del documento para la entrega institucional.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1. Se diagnosticó que el proceso actual de procura carece de una ruta formalizada de procesamiento de solicitudes, lo que genera que las requisiciones no sigan un canal claro desde su origen hasta la orden de compra, prolongando los tiempos de respuesta y dificultando el seguimiento de cada adquisición.

2. Se identificaron como principales cuellos de botella la ausencia de formatos estandarizados de solicitud, la falta de niveles de autorización definidos por monto y la inexistencia de un mecanismo de seguimiento del estatus de cotizaciones, concentrando la carga operativa en pocos actores del proceso.

3. Se determinó que las causas organizativas de los retrasos en el ciclo de adquisición responden a la ausencia de procedimientos escritos, la dispersión de responsabilidades y la inexistencia de indicadores que permitan medir el desempeño del proceso de compras.

4. Se diseñó una propuesta de mejora procedimental que contempla un nuevo flujo de trabajo con puntos de control definidos, plantillas estandarizadas de cotización y orden de compra, y una matriz de autorización por monto, herramientas que en conjunto fortalecen el control interno y agilizar el ciclo de adquisición.

Recomendaciones

1. Implementar el nuevo flujo de trabajo propuesto de forma gradual, comenzando por la formalización del canal de recepción de requisiciones y la adopción de las plantillas estandarizadas de solicitud de cotización y orden de compra.

2. Socializar el manual de procedimientos de procura con todo el personal involucrado en el ciclo de compras, garantizando que cada actor conozca sus responsabilidades y los tiempos máximos de respuesta establecidos para cada fase.

3. Establecer indicadores de gestión para el proceso de procura, tales como el tiempo promedio de ciclo de compra y el porcentaje de requisiciones tramitadas dentro del plazo, con seguimiento mensual por parte de la gerencia administrativa.

4. Revisar y actualizar el procedimiento optimizado al menos una vez al año, incorporando las lecciones aprendidas durante su ejecución y los cambios en las condiciones operativas o normativas de la organización.

REFERENCIAS

- Arias, F. (2012). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica (6ta ed.). Episteme, Venezuela.
- Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración (7ma ed.). McGraw-Hill, México.
- Harrington, H. J. (1993). Mejoramiento de los procesos de la empresa. McGraw-Hill, Colombia.
- Mantilla, S. (2005). Control interno: Informe COSO (4ta ed.). Ecoe Ediciones, Colombia.
- Monterroso, E. (2002). El proceso de abastecimiento: El aprovisionamiento. Universidad Nacional de Luján, Argentina.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2016). Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales (5ta ed.). FEDUPEL, Venezuela.

ANEXOS

ANEXO A

[Aquí va la descripción del Anexo A]

(Contenido elaborado por el estudiante)

ANEXO B

[Aquí va la descripción del Anexo B]

(Contenido elaborado por el estudiante)

ANEXO C

[Aquí va la descripción del Anexo C]

(Contenido elaborado por el estudiante)